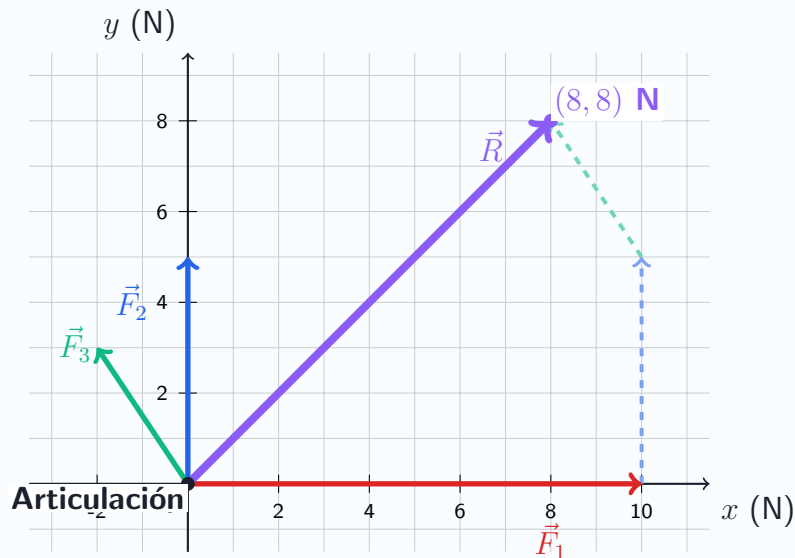


Suma de Vectores: Bandas Elásticas (Terapia)

Caso Clínico / Problema

Tres pequeñas bandas elásticas ejercen fuerza en una articulación de los dedos durante terapia ocupacional: $\vec{F}_1 = 10\hat{i}$ N, $\vec{F}_2 = 5\hat{j}$ N, y $\vec{F}_3 = (-2\hat{i} + 3\hat{j})$ N. Calcule la fuerza total resultante.



Desarrollo Matemático y Solución

Agrupamos todas las componentes en x (dirección $\hat{i}$) e y (dirección $\hat{j}$) de los tres vectores y las sumamos:

$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3$$

$$\vec{R} = (10\hat{i} + 0\hat{j}) + (0\hat{i} + 5\hat{j}) + (-2\hat{i} + 3\hat{j})$$

$$\vec{R} = (10 + 0 - 2)\hat{i} + (0 + 5 + 3)\hat{j} = 8\hat{i} + 8\hat{j} \text{ N}$$

Resultado: La fuerza total resultante sobre la articulación es $8\hat{i} + 8\hat{j}$ N.